

第6回 中心極限定理の再考

CLTの魔法に隠れた「独立」という前提

統計学II 2026後期 北星学園大学

小野原 彩香

今日のゴール

1. CLT : 歪んだ母集団でも **独立な**標本平均は正規へ
2. 標準誤差 $SE = \sigma / \sqrt{n}$ 、その**前提は独立**
3. 相関すると本当のばらつきが SE より大きい
4. **nを増やしても相関は消えない**

CLTの復習

母集団＝指数分布（平均10・右に長い裾、正規でない）
そこから独立に $n=30$ を選んで平均、を1万回

→ 標本平均はきれいな正規！

ばらつき（標準誤差）も理論どおり：

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

ここまではIの復習

契約書の細かい字

「独立に $n=30$ を選んで」 ← ここが効く

回答者が隣を気にして似た回答（空気を読む） = 相関

$n=30, \sigma=1$	標本平均のばらつき
素朴な SE $\sigma/\sqrt{n}$	0.183
実際（独立 $\rho=0$ ）	0.183 ← 一致
実際（相関 $\rho=0.3$ ）	0.570 = 約3倍

相関すると何が起きるか

本当のばらつきは $\sigma/\sqrt{n}$ の 約3倍

→ 実際はずっと不確実なのに、 $\sigma/\sqrt{n}$ を信じると
過剰に自信を持つ

検定なら 偽の有意差

区間推定なら 狭すぎる信頼区間 (第7回)

最大のワナ：nを増やせば解決？

n	独立 $\rho=0$	相関 $\rho=0.3$
30	0.183	0.570
3000	0.018 (ほぼ0)	0.542 (下がらない)

相関は $\sqrt{\rho} \approx 0.55$ で下げ止まる

3000人集めても精密にならない

今期の核心

空気を読んで似た答え →

人数を集めても、独立な少人数ぶんの情報しかない

「大勢が賛成だから確か」は、
その大勢が互いを見て合わせているなら **無根拠**

→ 第13回 **コンドルセの陪審定理**

(独立な多数は賢い、空気を読む多数は賢くない) の正体

今日の課題

CLTの前提の説明（自動採点）

＋「独立でないと推測は何を間違えるか」（記述）

次回：区間推定の理論

独立でない標本では「95%」が嘘になる